# Лабораторная работа №2. Обработка файлов и строк

Файлы содержат ссылки на социальные сети и посты в социальных сетях. Пользователи предоставляли отчеты о своей работе и вместо того, чтобы собрать все свои ссылки, привести их к единому виду и расположить в удобном для обработки виде, отчитывались как угодно. В одной строке несколько ссылок, причем могут не использовать никаких разделителей. Среди ссылок на соцсети могут встретиться ссылки на сайты учереждений. Ссылки могут дублироваться, потому что отчет присылали несколько раз. Вместе со ссылками на три основные соцсети vk, ok, tg добавляют ссылки на чаты в других месенджерах и соцсетях. Ссылки могут набирать руками и допускать ошибки, нужно отследить, что вместо https набрали hhtp или httpc - такие ссылки нужно привести к правильному виду.

Ссылки могут быть собраны в текстовый файл, заархивирован и выложен в облако. Тогда вместо ссылки на соцсети мы получим ссылку на облачное хранилище. Список ссылок предоставляется

скриншотом (sic!). В таких случаях их нужно проигнорировать (на данном этапе будем считать, что обработать такие наборы ссылок невозможно).

Странный файл, который вы обрабатываете - это столбец из электронной таблицы. Давайте обработаем каждую строчку отдельно и получим список корректных ссылок и разберемся, что с ними делать.

На вход программе поступает строка, она может быть пустая, может содержать ссылку или несколько ссылок. Могут встретиться надписи на русском языке, до или после ссылки может быть комментарий. Ссылки могут быть объединены в строку через пробел, запятую или склеены без разделителей.

Ссылки могут быть некорректными, по возможности их нужно "починить", посмотрите тесты №№ 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 32, 33, 34, 35, 37, 38.

Не стремитесь сделать "универсальный код", пусть он решает только поставленные задачи.

В некоторых тяжелых случаях ссылка может испортить другую ссылку, если пользователь вставить одну внутрь другой. Тогда медицина здесь бессильна. Также поступим, если пользователь назвал свой паблик ВКонтакте "https...."

**PS.** Предложите способ как в дальнейшем избежать получения подобных ссылок.

# Примеры

### Пример 1

Ввод:

```
https://t.me/tvoe_vremya_krsk/3194
```

Вывод:

```
https://t.me/tvoe_vremya_krsk/3194
```

### Пример 2

Ввод:

```
https://vk.com/feed?
section=search&q=%23%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D1
%80%D0%B0%D0%B5%D0%BC
```

Вывод:

```
https://vk.com/feed
```

### Пример 3

Ввод:

```
https://vk.com/wall-15812938?w=wall-
15812938_7378%2Fall
```

Вывод:

```
https://vk.com/wall-15812938
```

**Пример 4**

Ввод:

```
Заведующий
```

Вывод:

```
(пустая строка)
```

**Пример 5**

Ввод:

```
https://sun9-
40.userapi.com/impg/TyZ_F7qWsS9NEQ-
dkPOK_AbJvWVC9CCGNOr2xQ/m3KyIU5kpVg.jpg?
size=605x807&quality=95&sign=2365625c827eae5ffd
```

```
b8863686612c10&c_uniq_tag=LXhG0WRGo6SrokqGVarWb
4r1vrIkg6wqDYi_GfqZwes&type=album
```

Вывод:

```
https://sun9-
40.userapi.com/impg/TyZ_F7qWsS9NEQ-
dkPOK_AbJvWVC9CCGNOr2xQ/m3KyIU5kpVg.jpg
```

**Пример 6**

Ввод:

```
https://vk.com/wall-217205976_454
https://vk.com/wall-217205976_455
```

Вывод:

```
https://vk.com/wall-217205976_454
https://vk.com/wall-217205976_455
```

**Пример 7**

Ввод:

```
https://vk.com/wall-207862709_690
https://vk.com/wall-207862709_691
https://vk.com/wall-207862709_692
```

```
https://vk.com/wall-207862709_693
https://vk.com/wall-207862709_694
```

Вывод:

```
https://vk.com/wall-207862709_690
https://vk.com/wall-207862709_691
https://vk.com/wall-207862709_692
https://vk.com/wall-207862709_693
https://vk.com/wall-207862709_694
```

### Пример 8

Ввод:

```
https://vk.com/public203552167?z=photo-
203552167_457239773%2Falbum-203552167_00%2Frev
```

Вывод:

```
https://vk.com/public203552167
```

### Пример 9

Ввод:

```
https://vk.com/club145371898?w=wall-
145371https://vk.com/club145371898?w=wall-
```

```
145371898_4153 898_4154
```

Вывод:

```
https://vk.com/club145371898
https://vk.com/club145371898
```

**Пример 10**

Ввод:

```
https://vk. com/zgrcekit
```

Вывод:

```
https://vk.com/zgrcekit
```

**Пример 11**

Ввод:

```
https://telesco.pe/rusmikola/807,
https://t.me/, https://vk.com/raspopin_n?
w=wall2713687_1282rusmikola/808,
```

Вывод:

```
https://telesco.pe/rusmikola/807
https://t.me/
https://vk.com/raspopin_n
```

**Пример 12**

Ввод:

```
 https://vk.com/public211959405?w=wall-
211959405_870
```

Вывод:

```
https://vk.com/public211959405
```

**Пример 13**

Ввод:

```
https://vk.com/digitalkrsk24?w=wall-19280849,
https://t.me/kras_digital/2583, 4_3929 ,
https://ok.ru/digitalkrsk24/topic/1564308830803
84
```

Вывод:

```
https://vk.com/digitalkrsk24
https://t.me/kras_digital/2583
https://ok.ru/digitalkrsk24/topic/156430883080384
```

**Пример 14**

Ввод:

```
httpsvk.comclub192877911#:~:text=%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5%202024,%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F
```

Вывод:

```
(пустая строка)
```

**Пример 15**

Ввод:

```
https://vk.com/httpsvk.comclub211825265?w=wall-211825265_781
```

Вывод:

```
https://vk.com/
```

**Пример 16**

Ввод:

```
http://vk.com/public217731299
```

Вывод:

```
https://vk.com/public217731299
```

**Пример 17**

Ввод:

```
httpc://vk.com/public217383223
```

Вывод:

```
https://vk.com/public217383223
```

**Пример 18**

Ввод:

```
hhtps://vk.com/pervomaysk124
```

Вывод:

```
https://vk.com/pervomaysk124
```

**Пример 19**

Ввод:

```
Https://vk.com/club217442327
```

Вывод:

```
https://vk.com/club217442327
```

**Пример 20**

Ввод:

```
https//vk.com/public217115339
```

Вывод:

```
https://vk.com/public217115339
```

**Пример 21**

Ввод:

```
https:/vk.com/public217663050
```

Вывод:

```
https://vk.com/public217663050
```

**Пример 22**

Ввод:

```
https//vk.com/public217115339
```

Вывод:

```
https://vk.com/public217115339
```

**Пример 23**

Ввод:

```
Ссылка на официальную страницу
```

Вывод:

```
(пустая строка)
```

**Пример 24**

Ввод:

```
https://vk.com/aod ms24
```

Вывод:

```
https://vk.com/aod
```

**Пример 25**

Ввод:

```
17 марта - последний день для голосования.
Избирательные участки работают с 8.00 - 20.00
Каждый проголосовавший может принять участие в
Викторине. Викторина посвящена 90-летию
образования Красноярского края и направлена на
вовлечение жителей в изучение природы, истории
и культуры родного региона. Ознакомиться с
условиями участия и полным списком победителей
в викторине можно на сайте викторина2024.рф. На
все интересующие вопросы ответят по телефону
единой горячей линии: 8-800-100-14-24
#выбираемПрезидента #Красноярскийкрай
```

Вывод:

```
(пустая строка)
```

**Пример 26**

Ввод:

```
после опубликования поста активную ссылку на
него нужно разместитьь в гугл форме здесь
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uQ2VkJ-
Rp-zCh6x6trafNRF1hD3Tnn-Nqd45m_Y11Jg/edit?
usp=sharing
```

Вывод:

```
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uQ2VkJ-
Rp-zCh6x6trafNRF1hD3Tnn-Nqd45m_Y11Jg/edit
```

**Пример 27**

Ввод:

```
1.  https://vk.com/public212981532?w=wall-
212981532_557
```

Вывод:

```
https://vk.com/public212981532
```

**Пример 28**

Ввод:

```
https://vk.com/public217385721?w=wall-
217385721_469,https://vk.com/public217385721?
w=wall-217385721_470,
https://vk.com/public217385721?w=wall-
217385721_473 , https://vk.com/public217385721?
w=wall-217385721_467
```

Вывод:

```
https://vk.com/public217385721
https://vk.com/public217385721
https://vk.com/public217385721
https://vk.com/public217385721
```

**Пример 29**

Ввод:

```
https://vk.com/httpsvk.comclub211825265?w=wall-
211825265_781
```

Вывод:

```
https://vk.com/
```

### Пример 30

Ввод:

```
https://vk.com/wall-207148281_1145 ;
https://vk.com/wall-207148281_1147 ;
https://vk.com/wall-207148281_1151 ;
https://vk.com/wall-207148281_1168 ;
https://vk.com/wall-207148281_1169
```

Вывод:

```
https://vk.com/wall-207148281_1145
https://vk.com/wall-207148281_1147
https://vk.com/wall-207148281_1151
https://vk.com/wall-207148281_1168
https://vk.com/wall-207148281_1169
```

### Пример 31

Ввод:

```
• https://vk.com/wall-217094378_304
```

Вывод:

```
https://vk.com/wall-217094378_304
```

**Пример 32**

Ввод:

```
t.me/nazarovoofficially /8259
```

Вывод:

```
https://t.me/nazarovoofficially
```

**Пример 33**

Ввод:

```
https://vk/com/wall-67295671_1462
```

Вывод:

```
https://vk.com/wall-67295671_1462
```

**Пример 34**

Ввод:

```
https://m.vk.ru/wall-213816528_739
```

Вывод:

```
https://vk.com/wall-213816528_739
```

### Пример 35

Ввод:

```
https://m.ok.ru/profile/587443413302/statuses/1
56830459574326
```

Вывод:

```
https://ok.ru/profile/587443413302/statuses/156
830459574326
```

### Пример 36

Ввод:

```
https://m.ok.ru/dk?
st.cmd=altGroupMediaThemeComments&st.groupId=61
51974394274 2&st.themeId=15716401981781 4&st.rf=o
ff&_prevCmd=altGroupMain&tkn=4751&_cl.id=171056
7085802&_clickLog=%5B%7B%22target%22%3A%22text%
22%7D%2C%7B%22target%22%3A%22content%22%7D%2C%7
B%22topicId%22%3A%2157164019817814%22%2C%22gro
upId%22%3A%226151974394274 2%22%2C%22target%22%3
```

```
A%22topicCard%22%7D%2C%7B%22feedPage%22%3A%221%
22%2C%22topicId%22%3A%2157164019817814%22%2C%2
2feedPosition%22%3A%222%22%2C%22feedFeatures%22
%3A%220c01b400020202fffff0000fff000000000000
0010100800000fff07000201b401d0f7a4%22%2C%22fee
dId%22%3A%22feedId_0302000037f3ae7c00560000ad5a
8a689756%22%2C%22groupId%22%3A%226151974394274 2
%22%7D%2C%7B%22feedLocation%22%3A%22group%22%2C
%22feedFilterId%22%3A%22101%22%2C%22offerLocati
on%22%3A%22FEED%22%7D%5D&_cl.sID=altGroupMain
```

Вывод:

```
https://ok.ru/dk
```

**Пример 37**

Ввод:

```
https://vk.ru/wall-217388300_47
```

Вывод:

```
https://vk.com/wall-217388300_47
```

**Пример 38**

Ввод:

```
https:vvk.com/wail-212962227_377
```

Вывод:

```
https://vk.com/wail-212962227_377
```

**Пример 39**

Ввод:

```
https://sh4-achinsk-
r04.gosweb.gosuslugi.ru/roditelyam-i-
uchenikam/novosti/novosti_1289.html
```

Вывод:


```
https://sh4-achinsk-
r04.gosweb.gosuslugi.ru/roditelyam-i-
uchenikam/novosti/novosti_1289.html
```


**Пример 40**

Ввод:

```
https://fast.vk.com/public213485744
```

Вывод:

```
https://vk.com/public213485744
```

**Пример 41**

Ввод:

```
http://vk/com/club215237539
```

Вывод:

```
https://vk.com/club215237539
```

**Пример 42**

Ввод:

```
https://ds-olenenok-norilsk-
r04.gosweb.gosuslugi.ru/nash-detskiy-
sad/novosti-i-sobytiya/golosuem-vsey-semey.html
```

Вывод:

```
https://ds-olenenok-norilsk-
r04.gosweb.gosuslugi.ru/nash-detskiy-
sad/novosti-i-sobytiya/golosuem-vsey-semey.html
```